

HƯỚNG DẪN GÁN NHÃN SEMANTIC SEGMENTATION

Student Annotation Guideline • CVAT

Mục tiêu: gán đúng class cho từng pixel trong ảnh giao thông, với biên semantic nhất quán, không chồng lấn và có quy trình rõ ràng cho vùng không chắc chắn.

1. Phạm vi và nguyên tắc chung

- Dữ liệu: ảnh .jpg trong thư mục segmentation/images. Học viên không sử dụng annotation/ground truth có sẵn trong khi thực hành.
- Bài toán là semantic segmentation: mỗi pixel được gán theo class semantic, không giữ identity riêng cho từng instance cùng class.
- Chỉ sử dụng 19 class đã quy định trong tài liệu này. Không tự tạo class, không đổi tên class, không ghép class theo cảm tính.
- Màu RGB chỉ dùng để visualize/overlay. Quyết định annotation phải dựa trên ngữ nghĩa class, không dựa vào màu hiển thị.

RULE 01

Mỗi pixel thuộc tối đa một class semantic. Không được tạo hai mask/class chồng lên cùng một vùng ảnh.

RULE 02

Biên mask phải bám theo biên nhìn thấy của vật thể/vùng trên ảnh. Không “vẽ ước lượng” ra ngoài phần có bằng chứng hình ảnh.

RULE 03

Nếu pixel/vùng không thể gán chắc chắn vào một trong 19 class, đánh dấu để review theo SOP của lớp; không ép vào class gần giống chỉ để lấp kín ảnh.

2. Danh sách class và color map

Class	Màu	HEX	RGB
road		#804080	128, 64, 128
sidewalk		#F423E8	244, 35, 232
building		#464646	70, 70, 70
wall		#66669C	102, 102, 156
fence		#BE9999	190, 153, 153
pole		#999999	153, 153, 153
traffic_light		#FAAA1E	250, 170, 30
traffic_sign		#DCDC00	220, 220, 0
vegetation		#6B8E23	107, 142, 35
terrain		#98FB98	152, 251, 152
sky		#4682B4	70, 130, 180
person		#DC143C	220, 20, 60
rider		#FF0000	255, 0, 0
car		#00008E	0, 0, 142
truck		#000046	0, 0, 70

Class	Màu	HEX	RGB
bus		#003C64	0, 60, 100
train		#005064	0, 80, 100
motorcycle		#0000E6	0, 0, 230
bicycle		#770B20	119, 11, 32

Lưu ý: bảng trên là palette hiển thị của bài tập. Khi cấu hình CVAT, nên đặt màu label tương ứng để overlay nhất quán giữa các nhóm.

3. Quy tắc vẽ mask và xử lý biên

BIÊN CLASS	Đi theo đường biên nhìn thấy giữa hai semantic region. Zoom khi cần, đặc biệt với người, rider, xe hai bánh, pole, biển báo và đèn tín hiệu.
KHÔNG CHỒNG LẤN	Hai class khác nhau không được cùng chiếm một pixel. Nếu hai object chồng nhau theo phối cảnh, pixel hiển thị thuộc object ở phía trước.
KHÔNG TẠO LỖ GIẢ	Không để lỗ trống giữa các vùng kề nhau do thao tác mask/polygon cầu thả. Tuy nhiên không được “lấp” vùng chưa rõ bằng class đoán.
OBJECT MÃNH	Pole, traffic sign/light support, bicycle/motorcycle và chi tiết người cần giữ hình dạng hợp lý; tránh làm mask phình quá mức.
OBJECT NHỎ/XA	Nếu vẫn nhận dạng được class thì annotate. Nếu quá nhỏ/mờ để xác định chắc chắn, đưa review thay vì đoán.
OCCCLUSION	Semantic segmentation chỉ gán các pixel đang nhìn thấy. Không suy đoán và tô phần vật thể bị che bởi vật khác.
TRUNCATION	Chỉ annotate phần nằm trong ảnh. Mask dừng tại biên ảnh; không cần suy đoán phần ở ngoài frame.
REFLECTION/SHADOW	Không gán reflection, bóng đổ hoặc hình ảnh trên billboard/màn hình thành object thật trừ khi guideline riêng của batch quy định khác.

4. Các cặp class dễ nhầm

Cặp dễ nhầm	Quy tắc thực hành
road vs sidewalk	road = phần mặt đường dành cho phương tiện; sidewalk = lối đi bộ/viên hè tách khỏi mặt đường.
building vs wall	building = bề mặt thuộc công trình/tòa nhà; wall = tường độc lập hoặc tường ranh giới không được xem là mặt chính của tòa nhà.

Cặp dễ nhầm	Quy tắc thực hành
wall vs fence	wall thường là bề mặt kín/đặc; fence là hàng rào có cấu trúc thanh/lưới hoặc ranh giới dạng fence.
vegetation vs terrain	vegetation = cây/bụi/lá; terrain = đất/cỏ/bề mặt tự nhiên thấp không được xem là vegetation dạng cây/bụi.
person vs rider	rider = người đang cưỡi/điều khiển xe hai bánh hoặc phương tiện tương ứng; person = người đi bộ/đứng/ngồi không thuộc rider.
car vs truck vs bus	Chọn theo loại phương tiện thực tế. Nếu hình quá xa/mờ để phân biệt đáng tin cậy, escalate thay vì đoán.
motorcycle vs bicycle	Phân biệt phương tiện có động cơ với xe đạp; rider được annotate riêng ở pixel người, phương tiện giữ class riêng.

5. Thao tác khuyến nghị trên CVAT

1	Mở đúng Job / đúng Organization và kiểm tra label set trước khi bắt đầu.
2	Dùng Mask/Brush cho vùng pixel phức tạp; có thể dùng Polygon cho vùng lớn có biên tương đối rõ nếu workflow của lớp cho phép.
3	Ưu tiên annotate vùng lớn trước (road, sky, building, vegetation), sau đó tới object nhỏ/mảnh.
4	Zoom để chỉnh boundary; thường xuyên giảm opacity overlay để nhìn rõ ảnh gốc.
5	Dùng Lock/Hide/filter label khi frame dày để tránh sửa nhầm.
6	Nếu không chắc class/boundary, tạo Issue hoặc đánh dấu theo SOP review; không tự đặt quy tắc mới.
7	Save thường xuyên, tự review toàn ảnh trước khi chuyển state completed.

6. Vùng không chắc chắn và escalation

- Không cố gắng đạt 100% coverage bằng cách đoán. Với vùng không đủ bằng chứng hình ảnh, ưu tiên đưa review.
- Nếu SOP có label/flag ignore hoặc unlabeled, chỉ sử dụng đúng theo cấu hình của batch. Không tự tạo ignore class.
- Issue nên nêu ngắn gọn loại vấn đề, ví dụ: UNCERTAIN_CLASS, UNCERTAIN_BOUNDARY hoặc UNCERTAIN_SMALL_OBJECT.
- Case lặp lại nhiều lần phải được mentor/lead chốt thành decision log để mọi nhóm áp dụng giống nhau.

7. Quality checklist trước khi nộp

✓	Checklist
☐	Không có vùng mask chồng lấn giữa các class.
☐	Không có lỗ trống do thao tác ở các vùng lẻ ra đã xác định rõ class.
☐	Boundary của road/sidewalk/building/sky/vegetation bám đúng ảnh.

☐	Person/rider/car/bicycle/motorcycle và object nhỏ được kiểm tra ở mức zoom phù hợp.
☐	Không tô phần object bị che khuất hoặc nằm ngoài ảnh.
☐	Không nhầm person với rider; vehicle class được kiểm tra lại.
☐	Không có class ngoài danh sách 19 class.
☐	Color map/label name hiển thị đúng cấu hình.
☐	Các Issue còn mở đã được xử lý hoặc chuyển reviewer.
☐	Review ít nhất 10 ảnh ngẫu nhiên của batch trước khi submit cuối.

8. Tiêu chí đánh giá

- Độ chính xác semantic: pixel được gán đúng class theo guideline.
- Độ chính xác boundary: không cắt vào object và không lấy thừa background đáng kể.
- Consistency: cùng loại tình huống phải được xử lý giống nhau giữa các ảnh và giữa annotator.
- Metric định lượng có thể dùng khi có Ground Truth: per-class IoU và mean IoU (mIoU). Ngưỡng pass do chương trình/mentor quy định cho từng batch.

9. Quick reference cho học viên

Nếu gặp tình huống...	Hành động
Object bị vật khác che	Chỉ tô pixel nhìn thấy; không suy đoán phần bị che.
Object bị cắt bởi biên ảnh	Tô tới biên ảnh và dừng.
Không chắc class	Không đoán; tạo Issue/đưa review.
Hai class chồng mask	Sửa để mỗi pixel chỉ thuộc một class.
Vùng lớn có biên rõ	Mask/Brush hoặc Polygon theo workflow được chốt.
Object nhỏ/mảnh	Zoom và bám biên; nếu không đủ evidence thì review.
Reflection/shadow	Không annotate như object thật, trừ khi guideline batch nói khác.